Memoria del Proyecto

SIMULACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN IPTV MULTICAST

Planificación y Simulación de Redes

Grupo 3

Víctor Cosano Gómez
Adrián Fernández Espinosa
Víctor Romero Navarro

ÍNDICE

1. Definición del problema.....3
2. Planteamiento del proceso.....4
3. Definición del sistema.....5
4. Formulación del modelo conceptual.....8
5. Diseño preliminar de los experimentos.....8
6. Preparación de los datos de entrada.....8
7. Transcripción del modelo.....8
8. Verificación y validación.....8
9. Diseño final de los experimentos.....8
10. Experimentación.....8
11. Análisis e interpretación de los resultados.....8
12. Bibliografía.....9
13. Anexo.....10

Lista de Figuras

Figura 1. Esquema inicial de la topología propuesta..... 5

Lista de Tablas

Tabla 1. Definiciones de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541..... 10
Tabla 2. Guía para clases de QoS IP..... 10
Tabla 3: Definiciones provisionales de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541.....11

1. Definición del problema

El objetivo de este proyecto consiste en utilizar la planificación y simulación de redes para emular un escenario artificial que será sometido a pruebas, con el fin de desarrollar conclusiones a partir de los resultados obtenidos. En nuestro caso, hemos decidido simular el comportamiento usual de un servicio de streaming, como un partido de fútbol u otros eventos en directo. Concretamente, nos centraremos en el uso de un servicio IPTV destinado a un área metropolitana compuesta por varias urbanizaciones de vecinos. Dicho servicio será distribuido gracias al uso de una red multicast, cuya topología estará conformada por una red de núcleo, de agregación y de acceso. Esta topología será detallada en apartados posteriores.

Para el estudio del escenario propuesto, la finalidad de la simulación será, en primera instancia, averiguar el número máximo de canales multicast que pueden coexistir en la red sin que esta colapse. Se entiende por colapso en la red cuando, en algún enlace (de acceso, agregación o núcleo), la tasa de pérdida de paquetes supere un umbral o cuando el retardo del tráfico de video supere un valor. En cualquiera de los casos, la calidad del servicio se ve comprometida, no pudiendo garantizar un funcionamiento adecuado. Estos umbrales serán fijados cuando definamos las métricas de salida en el siguiente punto del proceso.

Como posible solución a este problema, se establecerá un límite de canales multicast permitidos en la red (inferior al máximo). Tras ello, se provocarán caídas de enlaces en la red de agregación, forzando al flujo multicast de dichos enlaces a ser redireccionados hacia otro router, con el fin de descubrir si este soportaría la carga que supone la convergencia de varios canales multicast distintos, o si, por el contrario, sería necesario contratar un mayor ancho de banda para estos enlaces.

Resulta apropiado realizar un estudio exhaustivo de dicho problema, previo a su instalación física, puesto que, en este caso, la simulación permite provocar situaciones de alta demanda del servicio, así como de fallos de enlace de forma controlada, pudiendo repetirlas cuantas veces haga falta. Realizar este tipo de pruebas resultaría inviable en una red real, por su coste económico y de recursos. Así, podrán tomarse decisiones de dimensionado antes de que el problema ocurra de verdad.

2. Planteamiento del proceso

Con motivación de realizar múltiples escenarios de la topología propuesta, se hará uso del simulador *ns-3*, un simulador de redes de eventos discretos, libre y de código abierto. Este correrá sobre el Subsistema de Windows para Linux (*WSL*), por lo que no será necesario ningún tipo de hardware adicional, será suficiente con nuestro propio ordenador.

Respecto a las herramientas, haremos uso de la versión 3.48 del simulador y las utilidades que implementa. Para poder estudiar las variables implicadas en nuestro proyecto, necesitaremos monitorizar métricas pertenecientes al flujo IP, las cuales se verán en detalle en el apartado 4. Los datos recopilados en la simulación serán exportados a un fichero .csv para su posterior análisis en *Python*. Con ayuda de las librerías *pandas* para la importación de los datos y *matplotlib* para su representación gráfica, será posible extraer conclusiones de la simulación realizada. El programa con el que se generarán las gráficas será ejecutado en el framework *Spyder.*

Debido al planteamiento de la planificación de la asignatura, dividiremos el proyecto en 4 fases principales, correspondientes a las respectivas entregas:

- Entrega 1: En ella dejaremos planteado el sistema simulado, definiendo su alcance, el modelo del sistema, y la abstracción y diseño de la topología.
- Entrega 2: Durante esta fase, se determinarán las entidades, conexiones, flujos y datos de entrada necesarios para recrear la topología. Además, se hará un diseño preliminar de los experimentos para preparar la simulación final.
- Entrega 3: Una vez establecido el sistema, se codificará el escenario planteado en ns-3 para la experimentación final. Se inyectarán los canales multicast y se programarán las caídas aleatorias de los enlaces de agregación, con el fin de cubrir distintos escenarios de fallo. Luego, se verificarán y validarán los resultados obtenidos.
- Entrega 4: Tras haber completado las entregas anteriores, en esta última entrega se hará un análisis del proyecto. Para ello, se implementará la ejecución de una batería de simulaciones, se generarán gráficas con intervalos de confianza a partir de cada una de ellas y se determinará el dimensionado apropiado.

3. Definición del sistema

En esencia, lo que se quiere representar es el comportamiento de una red de distribución IPTV multicast que da servicio a un área metropolitana compuesta por varias urbanizaciones, tanto en condiciones de funcionamiento normales como ante caídas aleatorias de enlaces en la red. Al tratarse de tráfico multicast, la distribución de los canales se realiza sobre UDP, sin mecanismo de confirmación de entrega ni retransmisión de paquetes perdidos.

Con motivo de simular este escenario de la manera más realista posible, la topología propuesta estará formada por tres niveles:

- Núcleo de la red: los servidores de streaming (uno por proveedor) se modelarán como el origen de los flujos multicast. Cada uno de ellos estará conectado únicamente a un router perteneciente a este nivel de red. Asimismo, todos ellos estarán interconectados entre sí.

- Red de agregación: cada router estará asociado a una urbanización del área metropolitana. Estos nodos irán conectados a uno de los routers del núcleo de la red con un enlace principal. Adicionalmente, se establecerán enlaces de redundancia que permitirán redirigir el tráfico multicast en caso de caída de alguno de los enlaces principales. Durante la primera fase de la simulación, con el fin de determinar el número máximo de canales multicast que se puedan inyectar en la red, no se provocarán fallos en estos enlaces. Por tanto, los redundantes quedarán inutilizados en esta etapa. Por otra parte, en la segunda fase, provocaremos fallos intencionados permanentes en los enlaces de este nivel de red. Mientras que el evento de fallo del enlace será programado, la elección del enlace se hará de manera pseudoaleatoria, gracias a la semilla de la simulación.

- Red de acceso: cada router de acceso estará asignado a un edificio de la urbanización. Dichos routers irán conectados en el enlace ascendente al router de nivel superior de la urbanización correspondiente, mientras que en el descendente irán conectados a los consumidores de los servicios de streaming.

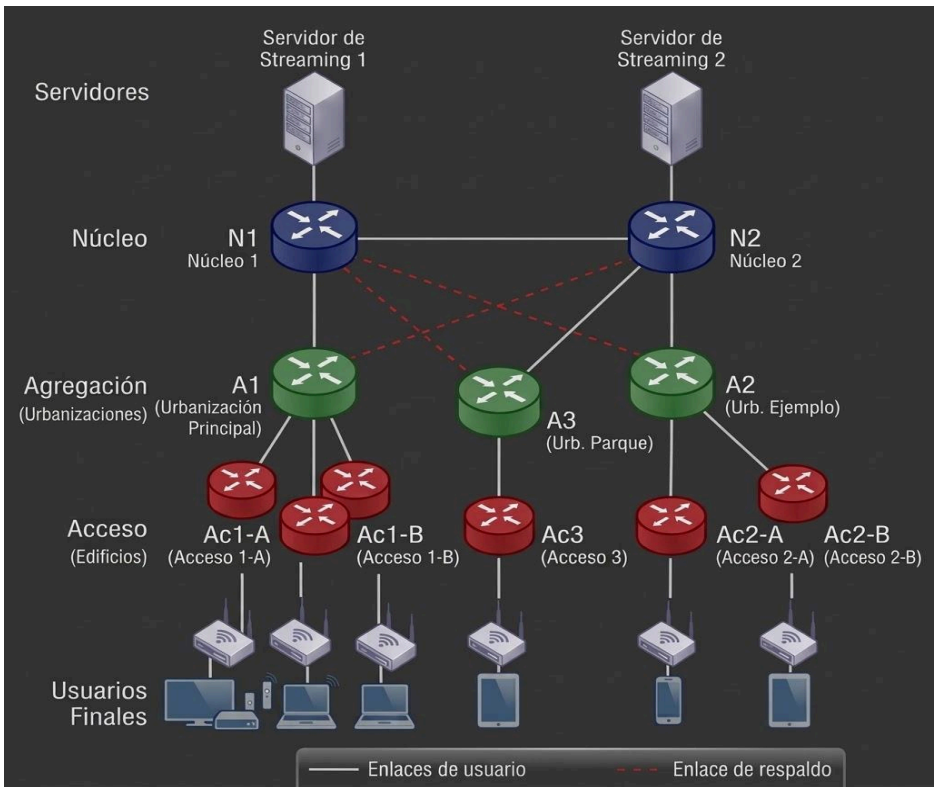


Figura 1. Esquema inicial de la topología propuesta

Para determinar el número máximo de canales multicast que soporta la red, se irá incrementando progresivamente el número de canales simultáneos activos, monitorizando en cada ejecución la tasa de pérdidas, el retardo y el jitter en todos los enlaces de la red. Se definirán los siguientes umbrales, acogiéndose a la Clase 7 de la norma ITU-T Y.1541 [1]:

- Tasa de pérdidas: ≤ 0,001%.
- Retardo: ≤ 400 ms.
- Jitter: ≤ 50 ms.

El número máximo de canales quedará determinado por aquel que permita que las tres métricas se mantengan, en todos los enlaces, por debajo de los umbrales fijados.

Con motivo de simplificar el escenario planteado, serán tomadas una serie de decisiones que permitirán acotar el enfoque del problema:

- No se modelará tráfico unicast ni tráfico de fondo que compartan el canal con el tráfico multicast.
- El router doméstico del usuario y el tramo final hasta él quedarán fuera del modelo. El usuario se representará directamente como el equipo final que se suscribe al canal.
- No se modelará el protocolo de suscripción a los canales (IGMP). Por tanto, en la situación inicial, los usuarios estarán ya suscritos a los canales correspondientes.
- La conexión del servidor de streaming al núcleo no es redundante, ya que corresponde a la infraestructura del proveedor externo y queda fuera del alcance de la red que estamos planificando.

- No se simula un protocolo de encaminamiento multicast dinámico (como PIM). Las rutas se configurarán de forma estática, por lo que la reacción de la red ante una caída de enlace no será automática, sino que se reconfigurará la tabla de rutas para determinar el nuevo camino hacia el cliente.

- En la segunda fase de la simulación, la detección del fallo de enlace será instantánea y conocida de antemano, ya que en la propia simulación se planificará la caída. Sin embargo, el enlace concreto de agregación que cae en cada simulación se seleccionará de forma aleatoria entre los enlaces de agregación disponibles, permitiendo así cubrir diferentes escenarios de fallo. Además, no se modelará el tiempo de convergencia que existiría en una red real.

- Se dejará fija la semilla y se harán varias simulaciones para obtener unos resultados de la simulación fiables.

4. **Formulación del modelo conceptual**

5. **Diseño preliminar de los experimentos**

6. **Preparación de los datos de entrada**

7. **Transcripción del modelo**

8. **Verificación y validación**

9. **Diseño final de los experimentos**

10. **Experimentación**

11. **Análisis e interpretación de los resultados**

12. Bibliografía

[1] Norma ITU-T Y.1541. https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.1541-201112-I/es

13. Anexo

Tabla 1. Definiciones de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541

Network performance parameter	Nature of network performance objective	QoS Classes					
		Class 0	Class 1	Class 2	Class 3	Class 4	Class 5 Unspecified
IPTD	Upper bound on the mean IPTD (Note 1)	100 ms	400 ms	100 ms	400 ms	1 s	U
IPDV	Upper bound on the $1 - 10^{-3}$ quantile of IPTD minus the minimum IPTD (Note 2)	50 ms (Note 3)	50 ms (Note 3)	U	U	U	U
IPLR	Upper bound on the packet loss probability	1×10^{-3} (Note 4)	1×10^{-3} (Note 4)	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	U
IPER	Upper bound	1×10^{-4} (Note 5)					U

Tabla 2. Guía para clases de QoS IP

QoS class	Applications (examples)	Node mechanisms	Network techniques
0	Real-time, jitter sensitive, high interaction (VoIP, VTC)	Separate queue with preferential servicing, traffic grooming	Constrained routing and distance
1	Real-time, jitter sensitive, interactive (VoIP, VTC).		Less constrained routing and distances
2	Transaction data, highly interactive (Signalling)	Separate queue, drop priority	Constrained routing and distance
3	Transaction data, interactive		Less constrained routing and distances
4	Low loss only (short transactions, bulk data, video streaming)	Long queue, drop priority	Any route/path
5	Traditional applications of default IP networks	Separate queue (lowest priority)	Any route/path
NOTE – Any example application listed in Table 2 could also be used in class 5 with unspecified performance objectives, as long as the users are willing to accept the level of performance prevalent during their session.			

Tabla 3: Definiciones provisionales de QoS y objetivos de rendimiento para una red IP según ITU-T Y.1541

Network performance parameter	Nature of network performance objective	QoS Classes	
		Class 6	Class 7
IPTD	Upper bound on the mean IPTD	100 ms	400 ms
IPDV	Upper bound on the $1 - 10^{-5}$ quantile of IPTD minus the minimum IPTD (Note 1)	50 ms	
IPLR	Upper bound on the packet loss ratio	1×10^{-5}	
IPER	Upper bound	1×10^{-6}	
IPRR	Upper bound	1×10^{-6}	